

GEOMETRIA PLANA VII



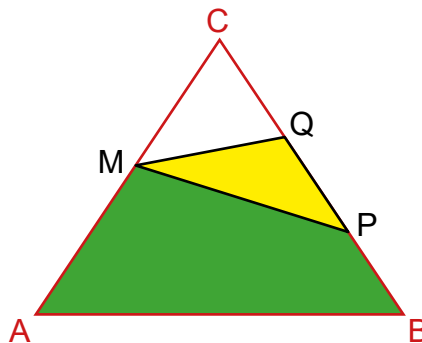
DIRETO DO CONCURSO

4. (FGV/FUNSAÚDE-CE/2021/ANALISTA ADMINISTRATIVO) Considere um triângulo ABC. Seja M o ponto médio do lado AC. Sejam P e Q os pontos que dividem o lado BC em três partes iguais, sendo P mais próximo de B do que de C. A área do triângulo PQM é 4. A área do quadrilátero ABPM é:
- a. 24
 - b. 20
 - c. 16
 - d. 12
 - e. 8



RESOLUÇÃO

Seguindo as indicações do enunciado, constrói-se a seguinte figura:



Sendo o triângulo PQM marcado em amarelo, e o quadrilátero ABPM em verde. Lembrando que a área de um triângulo é:

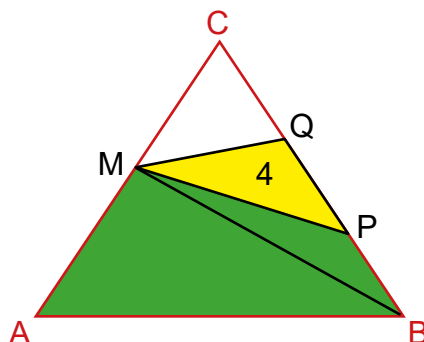
$$A_T = \frac{b \times h}{2}$$

ANOTAÇÕES

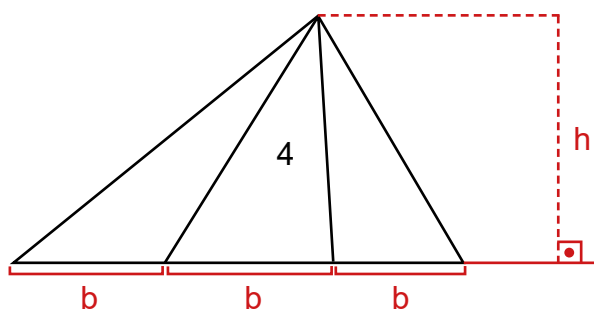
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Portanto, mesmo triângulos que pareçam completamente diferentes terão a mesma área se suas bases e alturas forem iguais. Assim, se for traçada uma reta entre os pontos M e B, assim formando o triângulo MPB, tem-se três novos triângulos com a mesma base (aqui, chamada b), pois o lado BC está dividido em três partes iguais.

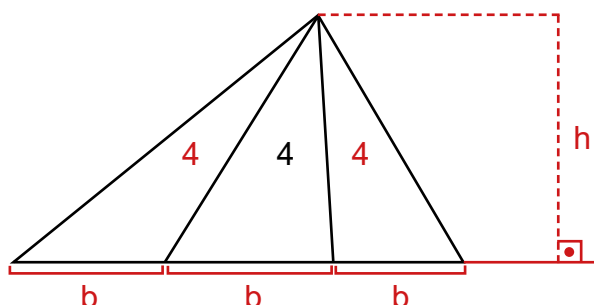


Separando esses triângulos do triângulo ABC, tem-se a seguinte figura:



Em que b é a medida das bases de cada triângulo, e h é sua altura (que vai sempre do ponto mais alto até a base da figura, em um ângulo perpendicular).

Sabendo que esses triângulos, apesar de diferentes, possuem a mesma base e a mesma altura, chega-se à conclusão de que os três possuem a mesma área – que, conforme informa a questão, é 4:

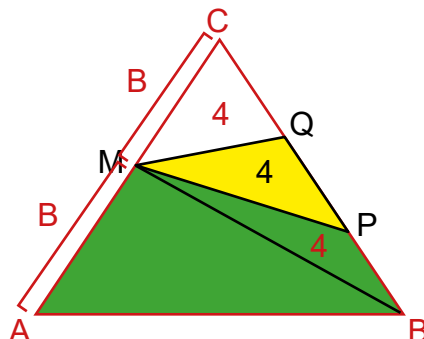


Portanto, a soma total do triângulo BMC é 12.

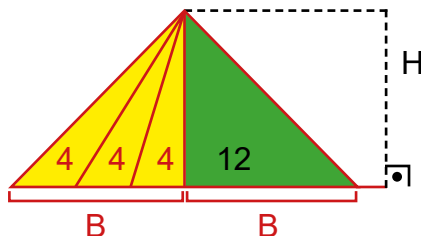
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Se o ponto M separa o lado AC em duas partes iguais, percebe-se que o triângulo BMC e o triângulo AMB possuem a mesma base (B) e altura (H):



Portanto, ambos os triângulos têm área igual a 12.

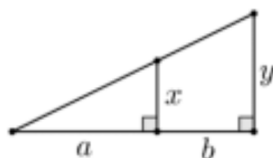


A área final da figura destacada em verde é, então, a soma das áreas dos triângulos BPM e AMB , que são, respectivamente, 4 e 12. O resultado final é 16.

Obs.: para fazer semelhança entre duas figuras, elas devem ter o mesmo número de lados – portanto, a semelhança só pode ser feita entre um triângulo e outro, ou entre um retângulo e outro, ou entre um losango e outro etc. As figuras são semelhantes quando seus ângulos internos forem iguais, pois isso significa que seus lados são proporcionais.



5. (FGV/IMBEL/2021/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/REAPLICAÇÃO) Considere a figura:



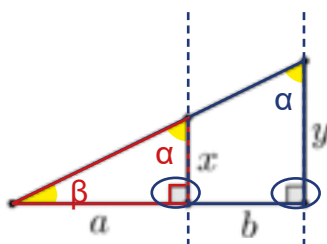
Sabe-se que a razão a/b é igual a $3/2$. A razão x/y é igual a:

- $3/2$.
- $2/3$.
- $2/5$.
- $3/5$.
- $5/3$.



RESOLUÇÃO

Observando a figura, é possível reconhecer ali dois triângulos: um de lados $(a + b)$ e y , e outro de lados a e x . Os ângulos do triângulo menor são: um ângulo reto; e os ângulos denominados como α e β – todos ângulos correspondentes e congruentes aos do triângulo maior. Se os ângulos dos dois triângulos são iguais, então é possível realizar uma semelhança entre eles, pois os lados são proporcionais.



A proporção entre os lados desses triângulos, então, é:

$$\frac{a}{a+b} = \frac{x}{y}$$

Sabendo que a razão a/b é igual a $3/2$, deduz-se que a é igual a 3 e b é igual a 2:

$$\frac{a}{b} = \frac{3}{2}$$

Substituindo os valores na equação:

$$\begin{aligned} \frac{3}{3+2} &= \frac{x}{y} \\ \frac{3}{5} &= \frac{x}{y} \end{aligned}$$

Assim, o resultado é $\frac{3}{5}$.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

6. (FGV/IMBEL/2021/ANALISTA ESPECIALIZADO ANALISTA ADMINISTRATIVO/REALIZAÇÃO) Dado um triângulo equilátero ABC, prolonga-se o lado AB, no sentido de A para B, até um ponto D, tal que a medida de BD seja igual à medida do lado do triângulo ABC.

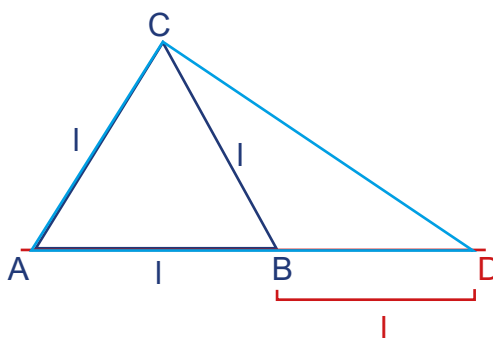
A razão entre a área do triângulo ACD e a área do triângulo BCD é:

- a. 4
- b. 3
- c. 2
- d. 3
- e. $\sqrt{2}$



RESOLUÇÃO

Lembrando que um triângulo equilátero tem lados e ângulos iguais, tem-se a seguinte figura a partir do enunciado:



Sendo a altura de um triângulo o ponto mais alto de uma reta perpendicular à base, tem-se que os triângulos ACD e BCD possuem a mesma altura, denominada h .

Obs.: a classificação desses triângulos por seus ângulos é: o triângulo BCD é um obtusângulo (pois o ângulo no ponto B é maior do que 90° e menor do que 180°); o triângulo equilátero é também denominado equiângulo; e, por fim, o triângulo ACD é um acutângulo (ângulo menor do que 90°).

As áreas de cada triângulo podem ser escritas, então, como:

$$A_{ACD} = \frac{2l \times h}{2}$$

$$A_{BCD} = \frac{l \times h}{2}$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A razão entre estas áreas, então, é:

$$A = \frac{\frac{2l \times h}{2}}{\frac{l \times h}{2}}$$
$$A = \frac{2 \left(\frac{l \times h}{2} \right)}{\left(\frac{l \times h}{2} \right)}$$

Assim, a razão é 2.

É possível chegar a essa conclusão utilizando raciocínio lógico: os triângulos têm a mesma altura, mas a base de um equivale ao dobro da base do outro; logo, a área do triângulo maior é o dobro da área do triângulo menor.



35m

GABARITO

- 4. c
- 5. d
- 6. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
